PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 13

सांख्यिकी

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के बीच के प्रश्न और क्रियाकलाप	5 प्रश्न
प्रश्नावली 13.1	9 प्रश्न
प्रश्नावली 13.2	6 प्रश्न
प्रश्नावली 13.3	7 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न और क्रियाकलाप

13.2 ? **सारणी 13.1 और 13.3 में समान आँकड़े और एक ही सूत्र लिया गया है, पर माध्य (59.3 और 62) भिन्न-भिन्न आए हैं। ऐसा क्यों हुआ और इनमें से कौन-सा माध्य अधिक सही है?**

✔ उत्तर

सारणी 13.1 में हर विद्यार्थी के वास्तविक अंक लिए गए हैं, इसलिए 59.3 **सही (यथार्थ) माध्य** है।

सारणी 13.3 में वर्गीकृत आँकड़े हैं: मान लिया गया है कि हर वर्ग के सभी विद्यार्थियों के अंक उस वर्ग के मध्य-बिंदु (वर्ग चिह्न) के बराबर हैं। इस मध्य-बिंदु कल्पना से $\Sigma f_i x_i$ बदल जाता है, इसलिए 62 केवल **सन्निकट माध्य** है।

59.3 (अवर्गीकृत आँकड़ों से) अधिक सही है।

क्रियाकलाप 1 **सारणी 13.3 से प्रत्येक x_i (17.5, 32.5, इत्यादि) को 'a' मानकर माध्य परिकलित कीजिए। आप क्या देखते हैं? हर बार माध्य एक ही (62) क्यों आता है?**

✔ उत्तर

a = 17.5 लेने पर: $\Sigma f_i d_i = 1335$, माध्य = 17.5 + 1335/30 = 17.5 + 44.5 = **62**

a = 32.5 लेने पर: $\Sigma f_i d_i = 885$, माध्य = 32.5 + 885/30 = 32.5 + 29.5 = **62**; इसी प्रकार a = 47.5, 62.5, 77.5, 92.5 के लिए भी।

अवलोकन: **हर स्थिति में माध्य 62 ही आता है।**

कारण: $\bar{x} = a + \Sigma f_i d_i / \Sigma f_i$ तथा $d_i = x_i - a$, इसलिए $\Sigma f_i d_i = \Sigma f_i x_i - a \cdot \Sigma f_i$

तब $\bar{x} = a + \Sigma f_i x_i / \Sigma f_i - a = \Sigma f_i x_i / \Sigma f_i$। 'a' कट जाता है, इसलिए माध्य 'a' के चुनाव पर निर्भर नहीं करता।

क्रियाकलाप 2

कक्षा को तीन समूहों में बाँटिए: (1) हाल की परीक्षा में गणित के अंक, (2) शहर के 30 दिन के दैनिक अधिकतम तापमान, (3) विद्यार्थियों की ऊँचाइयाँ (cm में) एकत्रित करके वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और उपयुक्त विधि से माध्य निकालिए।

💡 नमूना उत्तर

नमूना उत्तर (अपनी कक्षा के आँकड़ों से स्वयं करें):

- बराबर वर्ग अंतराल चुनिए (जैसे अंक 0–10, 10–20, ...; तापमान 30–32 °C, 32–34 °C, ...; ऊँचाई 140–145 cm, 145–150 cm, ...) और मिलान चिह्नों से हर वर्ग की बारंबारता f_i गिनिए।
- वर्ग चिह्न x_i = (उपरि सीमा + निम्न सीमा)/2 निकालिए।
- x_i और f_i छोटे हों तो प्रत्यक्ष विधि $\bar{x} = \Sigma f_i x_i / \Sigma f_i$; बड़े हों तो कल्पित माध्य विधि $\bar{x} = a + \Sigma f_i d_i / \Sigma f_i$ या पग-विचलन विधि $\bar{x} = a + (\Sigma f_i u_i / \Sigma f_i) \times h$ लीजिए।
- उदाहरण (ऊँचाई): 140–145 (3), 145–150 (8), 150–155 (12), 155–160 (5), 160–165 (2); a = 152.5, h = 5
- $\Sigma f_i u_i = -6 - 8 + 0 + 5 + 4 = -5$, $\Sigma f_i = 30$

- माध्य = 152.5 + (−5/30) × 5 = 152.5 − 0.83 = **151.67 cm**

क्रियाकलाप 3 **क्रियाकलाप 2 के समूहों के आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसकी तुलना माध्य से कीजिए और दोनों के अर्थों की व्याख्या कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना उत्तर (ऊपर की ऊँचाइयों से):

- बहुलक वर्ग = 150–155 (सबसे अधिक बारंबारता 12); l = 150, h = 5, f_1 = 12, f_0 = 8, f_2 = 5
- बहुलक = 150 + (12 − 8)/(24 − 8 − 5) × 5 = 150 + 20/11 = 150 + 1.82 = **151.82 cm**
- माध्य = 151.67 cm (क्रियाकलाप 2 से)
- व्याख्या: सबसे अधिक विद्यार्थियों की ऊँचाई लगभग 151.8 cm है, जबकि एक विद्यार्थी की औसत ऊँचाई लगभग 151.7 cm है। यहाँ दोनों लगभग बराबर हैं; दूसरे आँकड़ों में बहुलक माध्य से छोटा या बड़ा भी हो सकता है।

13.4 (क्यों?) **100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक और संचयी बारंबारता:**

प्राप्तांक	20	25	28	29	33	38	42	43
विद्यार्थी	6	20	24	28	15	4	2	1
संचयी बारंबारता	6	26	50	78	93	97	99	100

50वाँ प्रेक्षण 28 क्यों है?

✔ उत्तर

आरोही क्रम में 1ले से 6ठे प्रेक्षण 20 हैं, 7वें से 26वें तक 25 हैं।

28 वाले 24 विद्यार्थी हैं, इसलिए 27वें से 50वें तक के प्रेक्षण 28 हैं (संचयी बारंबारता 26 से 50 तक)।

अतः 50वाँ प्रेक्षण 28 है; 51वें से 78वें तक के प्रेक्षण 29 हैं, इसलिए 51वाँ प्रेक्षण 29 है।

माध्यक = (28 + 29)/2 = **28.5**

❓ प्रश्नावली 13.1

1 **एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों का सर्वेक्षण। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों?**

पौधों की संख्या	0–2	2–4	4–6	6–8	8–10	10–12	12–14
घरों की संख्या	1	2	1	5	6	2	3

✔ उत्तर

वर्ग चिह्न x_i = (निम्न सीमा + उपरि सीमा)/2

वर्ग	f_i	x_i	$f_i x_i$
0–2	1	1	1
2–4	2	3	6
4–6	1	5	5
6–8	5	7	35
8–10	6	9	54
10–12	2	11	22

12–14	3	13	39
योग	20		162

माध्य $\bar{x} = \Sigma f_i x_i / \Sigma f_i = 162/20 =$ **8.1 पौधे प्रति घर**

विधि: **प्रत्यक्ष विधि**, क्योंकि x_i और f_i के संख्यात्मक मान छोटे हैं, इसलिए गुणनफल $f_i x_i$ आसानी से निकल जाते हैं।

2 **किसी फैक्टरी के 50 श्रमिकों की दैनिक मज़दूरी। उपयुक्त विधि से माध्य दैनिक मज़दूरी ज्ञात कीजिए।**

दैनिक मज़दूरी (₹ में)	500–520	520–540	540–560	560–580	580–600
श्रमिकों की संख्या	12	14	8	6	10

✔ उत्तर

मान बड़े हैं, इसलिए पग-विचलन विधि: $a = 550$, $h = 20$, $u_i = (x_i - 550)/20$

वर्ग	f_i	x_i	u_i	$f_i u_i$
500–520	12	510	−2	−24
520–540	14	530	−1	−14
540–560	8	550	0	0
560–580	6	570	1	6
580–600	10	590	2	20
योग	50			−12

$\bar{x} = a + (\Sigma f_i u_i / \Sigma f_i) \times h = 550 + (-12/50) \times 20 = 550 - 4.8 = 545.2$

माध्य दैनिक मज़दूरी = ₹ 545.20

3 **एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेबखर्च। माध्य जेबखर्च ₹ 18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए।**

दैनिक जेब भत्ता (₹ में)	11–13	13–15	15–17	17–19	19–21	21–23	23–25
बच्चों की संख्या	7	6	9	13	f	5	4

✔ उत्तर

वर्ग	f_i	x_i	f_ix_i
11–13	7	12	84
13–15	6	14	84
15–17	9	16	144
17–19	13	18	234
19–21	f	20	20f
21–23	5	22	110
23–25	4	24	96
योग	44 + f		752 + 20f

माध्य = $\Sigma f_ix_i/\Sigma f_i \Rightarrow 18 = (752 + 20f)/(44 + f)$

$18(44 + f) = 752 + 20f \Rightarrow 792 + 18f = 752 + 20f$

$2f = 40 \Rightarrow$ **f = 20**

4 **एक अस्पताल में 30 महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। उपयुक्त विधि चुनकर माध्य हृदय स्पंदन**

ज्ञात कीजिए।

हृदय स्पंदन प्रति मिनट	65–68	68–71	71–74	74–77	77–80	80–83	83–86
महिलाओं की संख्या	2	4	3	8	7	4	2

✔ उत्तर

पग-विचलन विधि: $a = 75.5$, $h = 3$, $u_i = (x_i - 75.5)/3$

वर्ग	f_i	x_i	u_i	f_iu_i
65–68	2	66.5	−3	−6
68–71	4	69.5	−2	−8
71–74	3	72.5	−1	−3
74–77	8	75.5	0	0
77–80	7	78.5	1	7
80–83	4	81.5	2	8
83–86	2	84.5	3	6
योग	30			4

$\bar{x} = 75.5 + (4/30) \times 3 = 75.5 + 0.4 = 75.9$

माध्य हृदय स्पंदन = 75.9 प्रति मिनट

5 **फुटकर बाज़ार में पेटियों में रखे आमों का बंटन। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने किस विधि का प्रयोग किया?**

आमों की संख्या	50–52	53–55	56–58	59–61	62–64

पेटियों की संख्या	**15**	**110**	**135**	**115**	**25**

✔ उत्तर

वर्ग चिह्न 51, 54, 57, 60, 63 हैं (सतत वर्ग 49.5–52.5, 52.5–55.5, … के भी यही हैं; h = 3)।

पग-विचलन विधि: a = 57, h = 3

वर्ग	f_i	x_i	u_i	f_iu_i
50–52	15	51	−2	−30
53–55	110	54	−1	−110
56–58	135	57	0	0
59–61	115	60	1	115
62–64	25	63	2	50
योग	400			25

$\bar{x} = 57 + (25/400) \times 3 = 57 + 0.1875 = 57.1875$

माध्य = 57.19 आम प्रति पेटी (लगभग)

विधि: **पग-विचलन विधि**, क्योंकि f_i बड़े हैं और वर्ग चिह्नों में बराबर अंतर (h = 3) है, जिससे परिकलन छोटा हो जाता है।

6 **एक मोहल्ले के 25 परिवारों का भोजन पर दैनिक व्यय। उपयुक्त विधि से भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए।**

दैनिक व्यय (₹ में)	100–150	150–200	200–250	250–300	300–350
परिवारों की संख्या	4	5	12	2	2

✔ उत्तर

पग-विचलन विधि: a = 225, h = 50

वर्ग	f_i	x_i	u_i	f_iu_i
100–150	4	125	−2	−8
150–200	5	175	−1	−5
200–250	12	225	0	0
250–300	2	275	1	2
300–350	2	325	2	4
योग	25			−7

$\bar{x} = 225 + (-7/25) \times 50 = 225 - 14 = 211$

भोजन पर माध्य दैनिक व्यय = ₹ 211

7 **एक नगर के 30 मोहल्लों में वायु में सल्फर डाई-ऑक्साइड (SO_2) की सांद्रता (भाग प्रति मिलियन में)। वायु में SO_2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए।**

SO_2 की सांद्रता	बारंबारता
0.00–0.04	4
0.04–0.08	9
0.08–0.12	9

0.12–0.16	2
0.16–0.20	4
0.20–0.24	2

✔ उत्तर

प्रत्यक्ष विधि:

वर्ग	f_i	x_i	f_ix_i
0.00–0.04	4	0.02	0.08
0.04–0.08	9	0.06	0.54
0.08–0.12	9	0.10	0.90
0.12–0.16	2	0.14	0.28
0.16–0.20	4	0.18	0.72
0.20–0.24	2	0.22	0.44
योग	30		2.96

$\bar{x}$ = 2.96/30 = 0.0987 (लगभग)

SO_2 की माध्य सांद्रता = 0.099 ppm (लगभग)

8 **एक कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा, उनका माध्य ज्ञात कीजिए।**

दिनों की संख्या	0–6	6–10	10–14	14–20	20–28	28–38	38–40
विद्यार्थियों की संख्या	11	10	7	4	4	3	1

✔ उत्तर

वर्ग माप असमान हैं, इसलिए कल्पित माध्य विधि: a = 17, $d_i = x_i - 17$

वर्ग	f_i	x_i	d_i	f_id_i
0–6	11	3	−14	−154
6–10	10	8	−9	−90
10–14	7	12	−5	−35
14–20	4	17	0	0
20–28	4	24	7	28
28–38	3	33	16	48
38–40	1	39	22	22
योग	40			−181

$\bar{x} = a + \Sigma f_i d_i / \Sigma f_i = 17 + (-181/40) = 17 - 4.525 = 12.475$

माध्य = 12.48 दिन (लगभग)

9 **35 नगरों की साक्षरता दर (प्रतिशत में)। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए।**

साक्षरता दर (% में)	45–55	55–65	65–75	75–85	85–95
नगरों की संख्या	3	10	11	8	3

✔ उत्तर

पग-विचलन विधि: a = 70, h = 10

वर्ग	f_i	x_i	u_i	f_iu_i
45–55	3	50	−2	−6
55–65	10	60	−1	−10

65–75	11	70	0	0
75–85	8	80	1	8
85–95	3	90	2	6
योग	35			−2

$\bar{x} = 70 + (-2/35) \times 10 = 70 - 0.571 = 69.43$

माध्य साक्षरता दर = 69.43 % (लगभग)

❓ प्रश्नावली 13.2

1 **किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु। बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना और व्याख्या कीजिए।**

आयु (वर्षों में)	5–15	15–25	25–35	35–45	45–55	55–65
रोगियों की संख्या	6	11	21	23	14	5

✔ उत्तर

बहुलक: अधिकतम बारंबारता 23 → बहुलक वर्ग 35–45

$l = 35, h = 10, f_1 = 23, f_o = 21, f_2 = 14$

बहुलक $= l + (f_1 - f_o)/(2f_1 - f_o - f_2) \times h = 35 + (23 - 21)/(46 - 21 - 14) \times 10 = 35 + 20/11 = 35 + 1.82 =$ **36.8 वर्ष** (लगभग)

माध्य (पग-विचलन, a = 30, h = 10):

वर्ग	f_i	x_i	u_i	f_iu_i
5–15	6	10	−2	−12
15–25	11	20	−1	−11

25–35	21	30	0	0
35–45	23	40	1	23
45–55	14	50	2	28
55–65	5	60	3	15
योग	80			43

$\bar{x} = 30 + (43/80) \times 10 = 30 + 5.375 =$ **35.37 वर्ष** (लगभग)

व्याख्या: अस्पताल में भर्ती होने वाले सबसे अधिक रोगी लगभग 36.8 वर्ष आयु के हैं, जबकि भर्ती रोगियों की औसत आयु लगभग 35.37 वर्ष है।

2 **225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल (घंटों में)। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए।**

जीवनकाल (घंटों में)	0–20	20–40	40–60	60–80	80–100	100–120
बारंबारता	10	35	52	61	38	29

✔ उत्तर

अधिकतम बारंबारता 61 → बहुलक वर्ग 60–80

$l = 60, h = 20, f_1 = 61, f_0 = 52, f_2 = 38$

बहुलक $= 60 + (61 - 52)/(122 - 52 - 38) \times 20 = 60 + 9/32 \times 20 = 60 + 5.625$

बहुलक जीवनकाल = 65.625 घंटे

3 **किसी गाँव के 200 परिवारों का कुल मासिक घरेलू व्यय। बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक**

व्यय भी ज्ञात कीजिए।

व्यय (₹ में)	परिवारों की संख्या
1000–1500	24
1500–2000	40
2000–2500	33
2500–3000	28
3000–3500	30
3500–4000	22
4000–4500	16
4500–5000	7

✔ उत्तर

बहुलक: अधिकतम बारंबारता 40 → बहुलक वर्ग 1500–2000

$l = 1500$, $h = 500$, $f_1 = 40$, $f_o = 24$, $f_2 = 33$

बहुलक $= 1500 + (40 - 24)/(80 - 24 - 33) \times 500 = 1500 + 16/23 \times 500 = 1500 + 347.83$

बहुलक मासिक व्यय = ₹ 1847.83 (लगभग)

माध्य (पग-विचलन, $a = 2750$, $h = 500$):

वर्ग	f_i	x_i	u_i	f_iu_i
1000–1500	24	1250	−3	−72
1500–2000	40	1750	−2	−80
2000–2500	33	2250	−1	−33
2500–3000	28	2750	0	0
3000–3500	30	3250	1	30
3500–4000	22	3750	2	44

4000–4500	16	4250	3	48
4500–5000	7	4750	4	28
योग	200			−35

$\bar{x} = 2750 + (-35/200) \times 500 = 2750 - 87.5 = 2662.5$

माध्य मासिक व्यय = ₹ 2662.50

4 **भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात। बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए।**

प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्रों की संख्या
15–20	3
20–25	8
25–30	9
30–35	10
35–40	3
40–45	0
45–50	0
50–55	2

✔ उत्तर

बहुलक: अधिकतम बारंबारता 10 → बहुलक वर्ग 30–35

$l = 30, h = 5, f_1 = 10, f_0 = 9, f_2 = 3$

बहुलक $= 30 + (10 - 9)/(20 - 9 - 3) \times 5 = 30 + 5/8 = 30 + 0.625 =$ **30.6** (लगभग)

माध्य (पग-विचलन, a = 32.5, h = 5):

वर्ग	f_i	x_i	u_i	f_iu_i
15–20	3	17.5	−3	−9
20–25	8	22.5	−2	−16
25–30	9	27.5	−1	−9
30–35	10	32.5	0	0
35–40	3	37.5	1	3
40–45	0	42.5	2	0
45–50	0	47.5	3	0
50–55	2	52.5	4	8
योग	35			−23

$\bar{x} = 32.5 + (-23/35) \times 5 = 32.5 - 3.29 =$ **29.2** (लगभग)

व्याख्या: अधिकांश राज्यों/संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक लगभग 30.6 विद्यार्थी हैं, जबकि औसतन यह अनुपात लगभग 29.2 है।

5 **विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज़ों द्वारा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रन। इन आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।**

बनाए गए रन	बल्लेबाज़ों की संख्या
3000–4000	4
4000–5000	18
5000–6000	9
6000–7000	7
7000–8000	6
8000–9000	3

9000–10,000	1
10,000–11,000	1

✔ उत्तर

अधिकतम बारंबारता 18 → बहुलक वर्ग 4000–5000

$l = 4000$, $h = 1000$, $f_1 = 18$, $f_0 = 4$, $f_2 = 9$

बहुलक = $4000 + (18 - 4)/(36 - 4 - 9) \times 1000$

$= 4000 + 14/23 \times 1000 = 4000 + 608.7$

बहुलक = 4608.7 रन (लगभग)

6 **एक विद्यार्थी ने सड़क के एक स्थान से 3 मिनट के 100 अंतरालों में गुज़रने वाली कारों की संख्या नोट की। इन आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।**

कारों की संख्या	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80
बारंबारता	7	14	13	12	20	11	15	8

✔ उत्तर

अधिकतम बारंबारता 20 → बहुलक वर्ग 40–50

$l = 40$, $h = 10$, $f_1 = 20$, $f_0 = 12$, $f_2 = 11$

बहुलक = $40 + (20 - 12)/(40 - 12 - 11) \times 10 =$

$40 + 80/17 = 40 + 4.7$

बहुलक = 44.7 कारें (लगभग)

❓ प्रश्नावली 13.3

1 **एक मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत। इन आँकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना कीजिए।**

मासिक खपत (इकाइयों में)	उपभोक्ताओं की संख्या
65–85	4
85–105	5
105–125	13
125–145	20
145–165	14
165–185	8
185–205	4

✔ उत्तर

माध्यक: n = 68, n/2 = 34

वर्ग	f_i	संचयी बारंबारता (cf)
65–85	4	4
85–105	5	9
105–125	13	22
125–145	20	42
145–165	14	56
165–185	8	64
185–205	4	68

34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है → माध्यक वर्ग 125–145: l = 125, h = 20, f = 20, cf = 22

माध्यक = $l + (n/2 - cf)/f \times h = 125 + (34 - 22)/20 \times 20 = 125 + 12 =$ **137 इकाई**

माध्य (पग-विचलन, $a = 135$, $h = 20$): $x_i = 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195$; $u_i = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

$\Sigma f_i u_i = -12 - 10 - 13 + 0 + 14 + 16 + 12 = 7$

$\bar{x} = 135 + (7/68) \times 20 = 135 + 2.06 =$ **137.05 इकाई** (लगभग)

बहुलक: बहुलक वर्ग 125–145 ($f_1 = 20$), $l = 125$, $h = 20$, $f_o = 13$, $f_2 = 14$

बहुलक $= 125 + (20 - 13)/(40 - 13 - 14) \times 20 = 125 + 140/13 = 125 + 10.77 =$ **135.77 इकाई** (लगभग; उत्तरमाला में 135.76)

तुलना: माध्यक 137, माध्य 137.05 और बहुलक 135.77 लगभग बराबर हैं; इन आँकड़ों में तीनों माप लगभग समान हैं।

2 यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए।

वर्ग अंतराल	बारंबारता
0–10	5
10–20	x
20–30	20
30–40	15
40–50	y
50–60	5
योग	60

✔ उत्तर

योग: 5 + x + 20 + 15 + y + 5 = 60 ⇒ x + y = 15 ... (1)

वर्ग	f_i	cf
0–10	5	5
10–20	x	5 + x
20–30	20	25 + x
30–40	15	40 + x
40–50	y	40 + x + y
50–60	5	45 + x + y

माध्यक 28.5 वर्ग 20–30 में है → l = 20, h = 10, f = 20, cf = 5 + x, n/2 = 30

28.5 = 20 + (30 − 5 − x)/20 × 10 ⇒ 8.5 = (25 − x)/2 ⇒ 25 − x = 17 ⇒ **x = 8**

(1) से: y = 15 − 8 ⇒ **y = 7**

3 **एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के आँकड़े देता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो।**

आयु (वर्षों में)	पॉलिसी धारकों की संख्या
20 से कम	2
25 से कम	6
30 से कम	24
35 से कम	45
40 से कम	78
45 से कम	89
50 से कम	92
55 से कम	98
60 से कम	100

✔ उत्तर

सारणी में 'से कम' प्रकार की संचयी बारंबारताएँ दी हैं। इन्हें वर्ग अंतरालों में बदलिए; पहला वर्ग 18 से शुरू होता है।

वर्ग	f_i	cf
18–20	2	2
20–25	4	6
25–30	18	24
30–35	21	45

35–40	33	78
40–45	11	89
45–50	3	92
50–55	6	98
55–60	2	100

n = 100, n/2 = 50; 50 से ठीक बड़ी cf = 78 → माध्यक वर्ग 35–40: l = 35, h = 5, f = 33, cf = 45

माध्यक = 35 + (50 − 45)/33 × 5 = 35 + 25/33 = 35 + 0.76

माध्यक आयु = 35.76 वर्ष (लगभग)

4 **एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी गईं। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। (संकेत: वर्गों को सतत वर्गों 117.5–126.5, 126.5–135.5, ..., 171.5–180.5 में बदलिए।)**

लंबाई (mm में)	पत्तियों की संख्या
118–126	3
127–135	5
136–144	9
145–153	12
154–162	5
163–171	4
172–180	2

✔ उत्तर

सतत वर्ग (निम्न सीमा में से 0.5 घटाइए, उपरि सीमा में 0.5 जोड़िए):

वर्ग	f_i	cf
117.5–126.5	3	3
126.5–135.5	5	8
135.5–144.5	9	17
144.5–153.5	12	29
153.5–162.5	5	34
162.5–171.5	4	38
171.5–180.5	2	40

n = 40, n/2 = 20; 20 से ठीक बड़ी cf = 29 → माध्यक वर्ग 144.5–153.5: l = 144.5, h = 9, f = 12, cf = 17

माध्यक = 144.5 + (20 − 17)/12 × 9 = 144.5 + 27/12 = 144.5 + 2.25

माध्यक लंबाई = 146.75 mm

5 **400 नियॉन लैंपों के जीवनकाल। एक लैंप का माध्यक जीवनकाल ज्ञात कीजिए।**

जीवनकाल (घंटों में)	लैंपों की संख्या
1500–2000	14
2000–2500	56
2500–3000	60
3000–3500	86
3500–4000	74
4000–4500	62

4500–5000	48

✔ उत्तर

वर्ग	f_i	cf
1500–2000	14	14
2000–2500	56	70
2500–3000	60	130
3000–3500	86	216
3500–4000	74	290
4000–4500	62	352
4500–5000	48	400

n = 400, n/2 = 200; 200 से ठीक बड़ी cf = 216 → माध्यक वर्ग 3000–3500: l = 3000, h = 500, f = 86, cf = 130

माध्यक = 3000 + (200 − 130)/86 × 500 = 3000 + 35000/86 = 3000 + 406.98

माध्यक जीवनकाल = 3406.98 घंटे (लगभग)

6 एक स्थानीय टेलीफ़ोन निर्देशिका से 100 कुलनाम (surnames) लिए गए और उनमें अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का बंटन मिला। कुलनामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही कुलनामों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

अक्षरों की संख्या	1–4	4–7	7–10	10–13	13–16	16–19
कुलनामों की संख्या	6	30	40	16	4	4

✔ उत्तर

माध्यक:

वर्ग	f_i	x_i	cf
1–4	6	2.5	6
4–7	30	5.5	36
7–10	40	8.5	76
10–13	16	11.5	92
13–16	4	14.5	96
16–19	4	17.5	100

n = 100, n/2 = 50; 50 से ठीक बड़ी cf = 76 → माध्यक वर्ग 7–10: l = 7, h = 3, f = 40, cf = 36

माध्यक = $7 + (50 - 36)/40 \times 3 = 7 + 42/40 = 7 + 1.05 =$ **8.05 अक्षर**

माध्य (पग-विचलन, a = 8.5, h = 3): $u_i = -2, -1, 0, 1, 2, 3$

$\Sigma f_i u_i = -12 - 30 + 0 + 16 + 8 + 12 = -6$

$\bar{x} = 8.5 + (-6/100) \times 3 = 8.5 - 0.18 =$ **8.32 अक्षर**

बहुलक: बहुलक वर्ग 7–10 ($f_1 = 40$), $l = 7$, $h = 3$, $f_o = 30$, $f_2 = 16$

बहुलक $= 7 + (40 - 30)/(80 - 30 - 16) \times 3 = 7 + 30/34 = 7 + 0.88 =$ **7.88 अक्षर** (लगभग)

7 **एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए।**

भार (किलोग्राम में)	40–45	45–50	50–55	55–60	60–65	65–70	70–75
विद्यार्थियों की संख्या	2	3	8	6	6	3	2

✔ उत्तर

वर्ग	f_i	cf
40–45	2	2
45–50	3	5
50–55	8	13
55–60	6	19
60–65	6	25
65–70	3	28
70–75	2	30

$n = 30$, $n/2 = 15$; 15 से ठीक बड़ी cf = 19 → माध्यक वर्ग 55–60: $l = 55$, $h = 5$, $f = 6$, cf = 13

माध्यक = 55 + (15 − 13)/6 × 5 = 55 + 10/6 = 55 + 1.67

माध्यक भार = 56.67 kg (लगभग)

🎉 **अध्याय 13 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**